

Hoja de Trabajo HT-M3-2 - Solución

Sección 4 - EDA 2025-20

REPASO DE ÁRBOLES ROJO-NEGROS (RBT) BALANCEADOS A LA IZQUIERDA

Inserción:

- Un nuevo nodo se inserta como rojo, siguiendo las reglas de un árbol de búsqueda binaria (BST).
- La raíz siempre es negra.

Rotaciones:

- Rotación izquierda (padre):
 - Si el nuevo nodo es un hijo derecho (enlace rojo derecho)
 - Se realiza una rotación izquierda en el nodo padre
- Rotación derecha (abuelo):
 - Si el nuevo nodo es un hijo izquierdo de un nodo rojo, y su padre también es rojo
 - Se realiza una rotación derecha en el nodo abuelo

Cambio de color:

- Si el nuevo nodo y su hermano son rojos
 - Ambos se vuelven negros y su padre se vuelve rojo.
- La raíz siempre es negra.

Validación y corrección:

- Después de la inserción, se verifica que el árbol cumpla con todas las propiedades.
 - Si alguna propiedad se viola, se repiten las rotaciones y cambios de color de manera recursiva hasta que el árbol esté balanceado y todas las propiedades se cumplan.

1. ¿Cuándo es preferible usar árbol Rojo-Negro en lugar de un árbol BST?

- A. Cuando las llaves llegan en orden aleatorio
- B. Cuando se requiere optimizar el tiempo de construcción del árbol
- C. Cuando las llaves llegan ordenadas
- D. Todas las anteriores

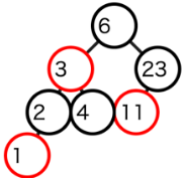
2. Suponga que se insertan en un árbol binario Rojo-Negro inclinado a la izquierda, los siguientes elementos, en el orden en el que se presentan: 15, 21, 34, 19, 45, 99. Si no se tiene en cuenta el color de los enlaces, el recorrido en inorden del árbol resultante es:

- A. 15, 21, 34, 19, 45, 99
- B. 99, 45, 34, 21, 19, 15
- C. 15, 19, 21, 34, 45, 99
- D. 45, 21, 19, 15, 34, 99

3. En un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, se insertan los elementos: 3, 1, 6, 11, 2, 4, 23, respetando ese orden. ¿Cuál llave es la raíz en el árbol resultante?

A. 3
B. 6
 C. 23
 D. 11

Explicación:



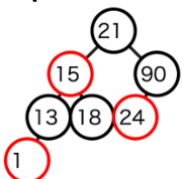
4. En un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, se insertan los elementos: 5, 3, 7, 2, 4, 6, 1, respetando ese orden. ¿Cuántas rotaciones (incluyendo a la izquierda y derecha) se hacen en total?

A. 1
 B. 3
 C. 2
D. 0

5. Si se insertan las llaves 13, 21, 15, 18, 24, 90, 1 en un árbol Rojo-Negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, después de agregar, ¿para cuál de las siguientes llaves, el árbol alcanza por primera vez una altura de 3? Recuerde que la raíz está a una altura igual a cero.

A. 24
 B. 90
C. 1
 D. Ninguna de las anteriores

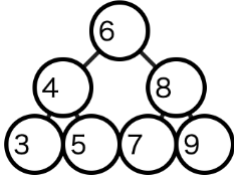
Explicación:



6. ¿Cuál es la altura del RBT inclinado a la izquierda que se construye al insertar las siguientes llaves: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3? Recuerde que la raíz está a una altura igual a cero.

A. 1
 B. 3
 C. 4
D. 2

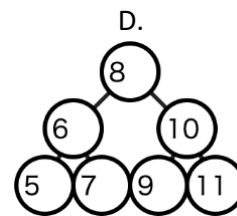
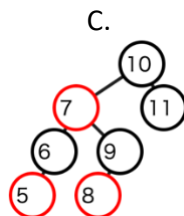
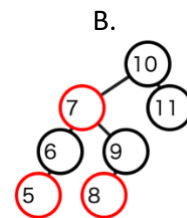
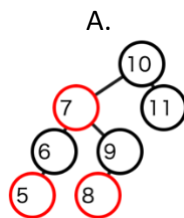
Explicación:



7. ¿Cuál de los siguientes ordenes de inserción de los elementos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, genera al final un árbol sin enlaces rojos?

- A. 11, 10, 7, 6, 9, 5, 8
- B. 7, 10, 11, 5, 8, 6, 9
- C. 7, 10, 11, 6, 9, 5, 8
- D. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5

Explicación:



ELIMINACIÓN EN ÁRBOLES ROJO-NEGROS (RBT) BALANCEADOS A LA IZQUIERDA

Eliminación de la raíz:

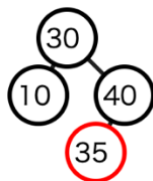
- Si la raíz es negra y no tiene hijos: Eliminar directamente.
- Si la raíz es negra y tiene un único hijo rojo: Eliminar la raíz y convertir el hijo en la nueva raíz negra.
- Eliminación de un nodo rojo hoja:
 - Si el nodo es rojo y es una hoja: Eliminar directamente sin ajustes.
- Eliminación de un nodo con un solo hijo:
 - Si el nodo es negro y tiene un solo hijo: Asegurar que el hijo sea rojo (recolorearlo si es negro), luego eliminar el nodo y conectar su hijo al padre.
 - Si el nodo es rojo y tiene un solo hijo: Eliminar el nodo y conectar su hijo al padre sin ajustes adicionales.
- Eliminación de un nodo con dos hijos:
 - Intercambiar con su sucesor (el menor en el subárbol derecho), luego eliminar el sucesor. Rebalancear si es necesario.
- Rebalanceo de doble negro:
 - Si ocurre un "doble negro" tras la eliminación: Ajustar colores y hacer rotaciones para restaurar el balance.
- Validación:
 - Verificar que se cumplen todas las propiedades del árbol, aplicando rotaciones y cambios de color de forma recursiva si es necesario.

8. En un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, se insertan los elementos: 30, 10, 40, 35, respetando ese orden. ¿Cuál es la altura del árbol si se elimina el nodo con la llave 35?

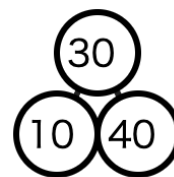
- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. Ninguna de las anteriores

Explicación:

Antes de la eliminación de 35



Después de la eliminación de 35



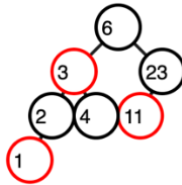
Como el nodo es una hoja roja, se elimina directamente.

9. En un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, se insertan los elementos: 3, 1, 6, 11, 2, 4, 23, respetando ese orden. ¿Cuál es la altura del árbol si se elimina el nodo con la llave 3?

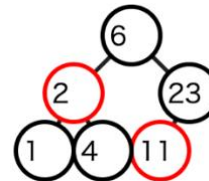
- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. Ninguna de las anteriores

Explicación:

Antes de la eliminación de 3



Después de la eliminación de 3



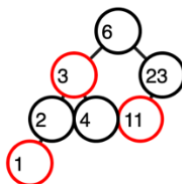
El nodo sucesor es 4 (el menor en el subárbol derecho) y este reemplaza a 3. Al revisar, habría un camino de dos negros consecutivos: 4 y 2. Re-colorear a 4 es una solución, sin embargo, esto crea un desbalance en ese subárbol. Re-colorear a 2 es la otra solución. Sin embargo, esto hace que haya dos nodos rojos consecutivos: 2 y 1. Entonces, luego de este cambio se hace necesaria una rotación derecha (sobre el abuelo que es 4). El resultado es un subárbol sin dos nodos negros consecutivos que está balanceado.

10. En un árbol rojo-negro (inclinado a la izquierda) inicialmente vacío, se insertan los elementos: 3, 1, 6, 11, 2, 4, 23, respetando ese orden. ¿Cuál es la altura del árbol si se elimina el nodo con la llave 6?

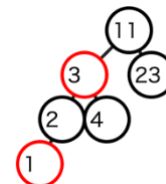
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Ninguna de las anteriores

Explicación:

Antes de la eliminación de 6



Después de la eliminación de 6



El nodo sucesor es 11 (el menor en el subárbol derecho), y este reemplaza a 6, siendo la raíz siempre negra. No hay necesidad de rebalanceo.